Laboratori 1 · El meu temps de reacció

Nom _____

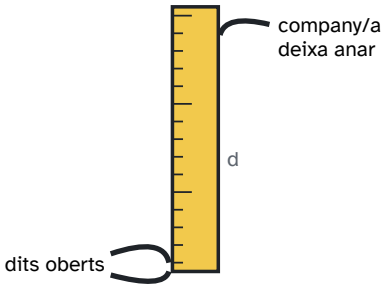
Grup _____

Data _____

Sessió 5. Per parelles. Aquest full s'avalua amb la rúbrica (criteris 2.2 i 2.3). Lliura'l al final de la sessió.

Com es mesura. Un company o companya aguanta un regle vertical per l'extrem de dalt. Tu tens els dits oberts a l'altura del zero, sense tocar-lo. Quan el deixa anar, sense avisar, l'atrapes tan de pressa com pots. El regle cau en **caiguda lliure** (MRUA amb $a = g = 9{,}8\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$) des del repòs. Si ha caigut una distància d, el temps de reacció és:

$$d = \tfrac{1}{2}\, g\, t^2 \ \Rightarrow\ t = \sqrt{\frac{2\,d}{g}}$$



A Dissenyem l'experiment

1 **Pregunta i hipòtesi.** Mesurarem el temps de reacció en condicions normals i amb una distracció (per exemple, mentre respons una pregunta de càlcul mental). Escriu la teva hipòtesi.

2 **Variables.** Quina és la variable independent? I la dependent? Escriu tres variables que heu de controlar perquè la comparació sigui justa.

3 **Per què 10 mesures?** Per què no n'hi ha prou amb una sola mesura? Què fareu amb les 10 mesures?

B Mesures

Intent	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Mitjana
Normal: d (cm)											
Normal: t (s)											
Distracció: d (cm)											
Distracció: t (s)											

4 **Error.** Per a les mesures normals, calcula l'**error absolut** de cada mesura ($|t - \bar{t}|$), la mitjana dels errors absoluts i l'**error relatiu** (error absolut mitjà ÷ $\bar{t}$, en %). Escriu el resultat com $t = \bar{t} \pm$ error.

5 **Conclusió.** Es compleix la hipòtesi? La diferència entre les dues mitjanes és més gran que l'error? Per què és important aquesta comparació?

6 **Del regle al cotxe.** A la carretera, el temps de reacció és més llarg que al laboratori (cal veure el perill, decidir i moure el peu cap al fre): sol estar entre 0,75 s i 1 s. Amb el teu temps de reacció *amb distracció*, calcula quants metres recorre un cotxe a 50 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ abans de començar a frenar. Què passa si el conductor mira el mòbil 2 s?

7 **Millores.** Escriu dues limitacions de l'experiment i com les milloraries.